UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA - CI
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Legal-Software-System

MÉTODOS DE PROJETO DE SOFTWARE
RAONI KULESZA

ANTONIO AUGUSTO DANTAS NETO (20230012215)
DEIVILY BRENO SILVA CARNEIRO (20230012734)
LUCAS GABRIEL FONTES DA SILVA (20230012592)
RAFAEL DE FRANCA SILVA (20230012654)
REUBEN LISBOA RAMALHO CLAUDINO (20210024602)
TOBIAS FREIRE NUMERIANO (20230012378)

João Pessoa - PB
Abril de 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
<12/12/2025> 22:31	<0.01>	<Versão inicial do documento de requisitos>	<Deivily Breno Silva Carneiro>
<12/02/2026> 18:00	<1.00>	<Correção das suposições e restrições gerais> <Glossário revisado e incrementado> <Técnicas de Elicitação de requisitos foram devidamente documentadas>	<Deivily Breno Silva Carneiro> <Tobias Freire Numeriano> <Reuben Ramalho> <Antônio Augusto Dantas Neto> <Rafael de França Silva> <Lucas Gabriel Fontes da Silva>
<18/02/2026> 15:00	<1.10>	<Revisão em todas as seções> <Adição de novos perfis de usuário> <Mapeamento Requisitos Funcionais e Não Funcionais>	<Deivily Breno Silva Carneiro> <Reuben Ramalho>
<03/03/2026> 16:00	<1.20>	<Adição de casos de uso mais importantes> <Adição de diagrama de casos de uso que contemple todos os requisitos funcionais definidos> <Adição de diagrama de classes de análise considerando até o Lab03 (CRUD de duas entidades)>	<Deivily Breno Silva Carneiro> <Reuben Ramalho>
<28/03/2026> 18:00	<1.30>	<Diagrama de classes final>	<Tobias Freire Numeriano>
<06/04/2026> 21:00	<1.40>	<Adicionada a seção Padrões de Projeto Utilizados na Implementação>	<Reuben Ramalho>

Sumário

1. Introdução..... 3
1.1. Propósito do documento..... 3
1.2. Visão geral do documento.....4
1.3. Documentos relacionados.....5
2. Descrição geral..... 6
2.1. Motivação.....6
2.2. Problemas identificados..... 6
2.3. Visão geral do sistema..... 7
2.4. Usuários do sistema.....8
2.5. Suposições e restrições gerais.....11
3. Glossário..... 13
3.1. Termos do Domínio de Negócio (Jurídico)..... 13
3.2. Termos Técnicos e de Sistema..... 16
4. Elicitação de Requisitos..... 18
4.1. Técnica 1: Entrevista Estruturada..... 18
4.2. Técnica 2: Brainstorming (Reunião de Equipe).....20
4.3. Técnica 3: Questionário..... 21
4.4. Técnica 4: Visita Técnica..... 22
4.5. Considerações Finais.....23
5. Análise de Requisitos..... 24
5.1 Requisitos Funcionais..... 24
5.2 Requisitos Não Funcionais.....30
6. Especificação de Requisitos..... 34
6.1 Acesso e Administração.....34
6.2 Gestão Jurídica..... 38
6.3. Diagrama Casos de Uso..... 40
7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise).....42
8. Padrões de Projeto Utilizados na Implementação.....45

8.1. Façade....45
8.2. Command....45
8.3. Memento....46
8.4. Template Method....46
8.5. Abstract Factory....46
Adapter....47
Observer....47
Strategy....48
Factory Method....48
Repository....48
Considerações Finais sobre o Uso dos Padrões....49
APÊNDICE....50
APÊNDICE A....50
APÊNDICE B....51
APÊNDICE C....54
APÊNDICE D....56

1. Introdução

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos de Software para o projeto intitulado “Legal-Software-System” a ser desenvolvido na disciplina Métodos de Projeto de Software lecionada pelo Professor Raoni Kulesza. Ele fornece as informações necessárias para o entendimento completo dos objetivos, funcionalidades e restrições do sistema, servindo como guia principal para as fases subsequentes de desenvolvimento, testes e validação.

1.1. Propósito do documento

O propósito deste documento é definir formalmente os requisitos funcionais e não funcionais do Legal-Software-System, estabelecendo um acordo técnico entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders (clientes e usuários finais).

Este artefato tem como objetivos específicos:

- **Delimitar o Escopo:** Clarificar o que será desenvolvido na versão 1.0 (Laboratório 1) e o que está previsto para versões futuras, evitando ambiguidades.

- **Guiar o Desenvolvimento:** Servir de referência para a equipe técnica na implementação das classes de análise (Fronteira, Controle e Entidade) e na arquitetura do sistema.

- **Base para Validação:** Fornecer os critérios necessários para que os testes de software possam verificar se o produto final atende às necessidades do negócio jurídico.

1.2. Visão geral do documento

As demais seções apresentam a especificação detalhada do sistema Legal-Software-System e estão organizadas conforme descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do sistema:** Apresenta uma visão holística do produto, caracterizando seu contexto, motivadores, problemas a serem resolvidos e o perfil dos usuários (Advogados e Administradores).

- **Seção 3 - Glossário:** Define a terminologia técnica (jurídica e de computação) utilizada neste documento, garantindo o entendimento uniforme entre desenvolvedores e especialistas do domínio.

- **Seção 4 - Elicitação de Requisitos:** Documenta a metodologia utilizada para descobrir as necessidades do sistema, conferindo rastreabilidade à origem dos requisitos.

- **Seção 5 - Análise de Requisitos:** Especifica formalmente os Requisitos Funcionais (o comportamento do sistema) e Não Funcionais (restrições de qualidade como desempenho e segurança), priorizando-os conforme sua importância para o negócio.

1.3. Documentos relacionados

Abaixo estão listados os documentos que serviram de base para a elaboração desta especificação ou que são referenciados ao longo do texto:

- **Especificação do Laboratório 1 - Projeto:** Documento descritivo das tarefas e restrições técnicas iniciais do projeto (ex: uso de Java, persistência em memória RAM). Disponibilizado no Sigaa.

- **IEEE Std 830-1998:** IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. (Referência para a estrutura deste documento).

- **Slides de Aula**: Fornecidos pelo Prof. Raoni Kulesza, contendo as diretrizes de modelagem UML e Engenharia de Requisitos.

2. Descrição geral

2.1. Motivação

O desenvolvimento do Legal-Software-System é motivado pela necessidade crítica de modernização e eficiência na gestão jurídica de pequenos e médios escritórios de advocacia. Atualmente, a gestão manual ou baseada em planilhas descentralizadas resulta em uma fragmentação perigosa das informações, onde o tempo gasto na organização burocrática compete diretamente com o tempo dedicado à atividade intelectual jurídica. A principal motivação deste projeto é entregar uma ferramenta centralizada que assegure a integridade dos dados dos processos e agilize a consulta de informações vitais, permitindo que os advogados foquem na defesa dos interesses de seus clientes com maior segurança e produtividade.

2.2. Problemas identificados

Durante a fase de concepção, foram diagnosticados os seguintes problemas no cenário atual de gestão manual:

- **Descentralização e Inconsistência de Dados:** As informações sobre processos (número, vara, partes) estão dispersas em anotações físicas ou arquivos de texto isolados, gerando duplicidade e erros de digitação que podem comprometer prazos processuais.

- **Baixa Rastreabilidade de Status:** Não há uma forma rápida de visualizar quais processos estão "Ativos", "Suspensos" ou "Arquivados" sem ler cada pasta individualmente, dificultando a priorização de tarefas.

- **Dificuldade na Delegação de Responsabilidades:** A falta de vínculo claro entre um processo e o advogado responsável no sistema atual gera confusão sobre a titularidade das ações.

- **Ineficiência na Busca**: A localização de um processo específico por critérios como "Tipo" (Cível, Trabalhista, etc.) é manual e lenta.

2.3. Visão geral do sistema

O Legal-Software-System é um sistema de informação web desenvolvido para o gerenciamento de processos judiciais e controle de usuários de um escritório de advocacia. O núcleo do sistema, já estruturado, foca no controle de acesso e usuários (Administradores e Advogados). Sobre essa base, o sistema expandirá suas funcionalidades para o gerenciamento do ciclo de vida de processos jurídicos.

O sistema permitirá (Escopo Positivo):

- O gerenciamento completo (CRUD - Criar, Ler, Atualizar, Deletar) de usuários com perfis distintos (Administradores e Advogados).

- O cadastro detalhado de processos judiciais, incluindo número do processo, vara, tipo da ação (cível, penal, trabalhista), partes envolvidas e data de criação.

- A associação direta entre um processo e um advogado responsável.

- A filtragem e listagem de processos por Status (Em andamento, Arquivado, Suspenso) e Tipo.

O sistema NÃO fará (Escopo Negativo):

- Nesta versão, o sistema não realizará integração automática (crawling) com os sistemas dos Tribunais de Justiça (como PJe, Projudi ou E-Saj).

- Não haverá controle financeiro (honorários e custas) ou gestão de documentos (upload de PDFs) na versão 1.0.

- O sistema não enviará notificações automáticas de prazos por e-mail ou SMS.

- Interações: O sistema é projetado para ser auto-contido nesta fase, operando de forma independente sem dependência direta de APIs externas ou sistemas legados do escritório.

2.4. Usuários do sistema

Com base na análise de stakeholders, foram identificados dois perfis de usuários principais:

Sócio-Administrador (Gestor do Escritório):

Características: Possui conhecimentos avançados sobre a estrutura organizacional do escritório.

Responsabilidades: É o único autorizado a cadastrar novos usuários no sistema e gerenciar as permissões de acesso. Seu objetivo é garantir que apenas pessoal autorizado tenha acesso aos dados sensíveis dos clientes.

Desafios Atuais: Dificuldade em manter um cadastro atualizado da equipe e controlar quem é responsável por qual carteira de processos.

Sócio:

Características: Advogado com experiência consolidada e posição de liderança dentro do escritório, possuindo amplo conhecimento jurídico e participação ativa na gestão estratégica e operacional das atividades.

Responsabilidades: Atua na condução de processos jurídicos, supervisão das atividades dos advogados e estagiários, acompanhamento de casos relevantes e tomada de decisões estratégicas relacionadas às carteiras de clientes. Também utiliza o

sistema para consultar informações, acompanhar o andamento dos processos e garantir a qualidade das informações registradas.

Desafios Atuais: Dificuldade em obter rapidamente uma visão consolidada do andamento dos processos sob sua supervisão e em acompanhar a produtividade e as responsabilidades atribuídas aos demais membros da equipe.

Advogado (Operador Jurídico):

Características: Profissional com domínio do vocabulário jurídico, focado na resolução das lides.

Responsabilidades: Utiliza o sistema diariamente para registrar novos processos, atualizar o status de andamentos e consultar informações para elaboração de peças.

Desafios Atuais: Perda de tempo significativa procurando números de processos e detalhes de varas em anotações dispersas.

Estagiário:

Características: Profissional em formação na área jurídica, atuando sob supervisão de advogados e sócios, com conhecimento básico do vocabulário jurídico e dos procedimentos processuais.

Responsabilidades: Auxilia nas atividades operacionais do escritório, como cadastro inicial de processos, atualização de informações no sistema, organização de dados e apoio na

preparação de documentos e peças jurídicas, sempre sob orientação e validação de um advogado responsável.

Desafios Atuais: Dificuldade em localizar informações completas e atualizadas sobre os processos e compreender claramente suas atribuições e responsabilidades dentro do fluxo de trabalho do escritório.

2.5. Suposições e restrições gerais

O desenvolvimento e operação do sistema estão sujeitos às seguintes restrições tecnológicas e de negócio:

Restrições Tecnológicas:

- O sistema deve ser desenvolvido estritamente na linguagem Java, utilizando o JDK 11 ou superior, com paradigma de Orientação a Objetos.

- Para a versão 1.0 (Laboratório 1), a persistência dos dados foi realizada em memória principal (RAM), implicando que os dados não são mantidos após o encerramento da execução do programa. A evolução para persistência em banco de dados PostgreSQL ocorrerá em ciclos futuros.

- A interface com o usuário é baseada em linha de comando (Console/Terminal) nesta etapa inicial. O desenvolvimento de uma interface web está previsto para versões futuras.

Restrições de Hardware e Sistema Operacional:

- O sistema deve ser executável em computadores com configuração mínima de 4 GB de RAM e processador dual-core 1.8 GHz, garantindo funcionamento nos equipamentos legados identificados durante a Visita Técnica ao escritório Mendes & Associados (Seção 4.4).

- O sistema deve ser compatível com sistemas operacionais que suportem a JVM, incluindo versões antigas como Windows 7, conforme necessidade identificada no Questionário (Seção 4.3).

- O sistema não deve abrir múltiplas janelas simultâneas, dado que os computadores da recepção apresentam lentidão ao operar nessa condição, conforme observado na Visita Técnica.

Suposições:

- Assume-se que todos os usuários (Advogados, Sócios, Estagiários e Sócios-Administradores) possuem estações de trabalho com a Máquina Virtual Java (JVM) instalada e configurada.

- Assume-se que os usuários possuem conhecimento prévio da terminologia jurídica necessária para o preenchimento dos campos (ex: distinção entre vara cível e criminal).

- Assume-se que o escritório não possui sistemas legados integrados que precisem se comunicar diretamente com o Legal-Software-System nesta versão.

3. Glossário

Esta seção define a terminologia técnica e as regras de domínio dos dados (formatos e restrições) utilizadas no sistema, servindo como referência central para validação de dados.

3.1. Termos do Domínio de Negócio (Jurídico)

Termo	Definição
Advogado	Profissional habilitado e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), responsável por representar e defender os interesses das partes em processos judiciais ou administrativos. Atua na

	orientação jurídica, elaboração de petições, acompanhamento dos autos e prática de atos necessários à defesa dos direitos de seus clientes perante o Poder Judiciário e demais órgãos competentes.
Autos	Registro digital dos dados do processo. Formato: Conjunto de dados textuais nesta versão (sem upload de arquivos PDF no Lab 1).
Cível	Um dos valores possíveis para o campo "Tipo de Processo". Refere-se a causas entre particulares.
CNJ (Conselho Nacional de Justiça)	Órgão do Poder Judiciário brasileiro responsável pelo controle administrativo e financeiro dos tribunais e pela supervisão do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados.
Estagiário	Profissional em formação que atua sob supervisão de advogados ou sócios, com vínculo temporário e finalidade predominantemente educativa. No sistema, o estagiário possui permissões limitadas, podendo auxiliar na elaboração, organização e consulta de documentos jurídicos, sem autonomia para praticar atos privativos de advogado.

Lides	**Lides** são conflitos jurídicos entre partes, decorrentes de interesses opostos, que exigem solução judicial.
Número do Processo	Identificador único da causa. Formato: Texto alfanumérico (String). Idealmente segue padrão CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO), mas nesta versão aceitará qualquer sequência numérica única para simplificação.
Parte	Pessoas envolvidas no litígio. Formato: Texto (String) com limite sugerido de 100 caracteres. Deve conter o nome completo do Autor e do Réu.
Sócio	Advogado integrante do quadro societário da organização jurídica, detentor de participação societária e poder decisório. No sistema, o sócio possui acesso ampliado, incluindo gestão de processos, validação de atos jurídicos, administração de usuários e definição de diretrizes estratégicas e operacionais.
Status do Processo	Indica o estado de vida do processo. Domínio (Valores Permitidos): Apenas três valores são aceitos:

	1. Em Andamento (Padrão na criação) 2. Suspenso 3. Arquivado
Tipo de Processo	Classificação da natureza da causa. Domínio (Valores Permitidos): 1. Cível 2. Penal 3. Trabalhista
Vara	Unidade judiciária de tramitação. Formato: Texto livre (String), ex: "1ª Vara Cível"..

3.2. Termos Técnicos e de Sistema

Termo	Definição
Administrador (Admin)	Perfil de usuário com nível máximo de privilégio no sistema. O Administrador é responsável pelo gerenciamento global

	da aplicação, incluindo a criação, edição e remoção de usuários, definição de permissões e controle de acessos.
E-mail (Login)	Identificador de acesso do usuário. Formato: Deve ser uma String válida contendo "@" e domínio. Não pode haver dois usuários com o mesmo e-mail no sistema (Chave Única).
Entidade	Objeto que possui identidade própria (ID). No sistema, Usuário e Processo são as entidades principais persistidas.
ID	Identificador interno do sistema para as entidades. Formato: ID gerado automaticamente, não editável pelo usuário.
Persistência	O armazenamento é feito com persistência no banco de dados Postgres. **Regra:** Os dados permanecem armazenados mesmo após o encerramento da execução da classe Main, garantindo persistência e integridade das informações.

4. Elicitação de Requisitos

Esta seção documenta o processo de levantamento de requisitos para o Legal Software System. Visando conceber uma solução que atenda às necessidades reais de um ambiente jurídico moderno, foram realizadas atividades de elicitação junto a stakeholders de um escritório de advocacia parceiro, o "Mendes & Associados".

O objetivo foi identificar as necessidades para um sistema de gestão jurídica. Foram utilizadas quatro técnicas principais: Entrevistas (para visão estratégica e de gestão) e Questionários (para levantamento de necessidades operacionais da equipe);

4.1. Técnica 1: Entrevista Estruturada

Justificativa: A entrevista foi selecionada como técnica primária para obter uma visão aprofundada dos problemas gerenciais e dos objetivos de negócio. O foco foi entender as "dores" da gestão do escritório e os riscos financeiros associados ao processo manual atual, visando conceber um sistema que mitigasse esses riscos.

Detalhamento da Execução:

• Data: 10/12/2025.

• Local: Sala de Reuniões do escritório Mendes & Associados (Presencial).

• Participantes:

◦ Entrevistador: Lucas Gabriel Fontes da Silva, Analista de Requisitos.
◦ Entrevistado: Dr. Roberto Mendes, Sócio-Diretor e Advogado Sênior.

• Evidência: O roteiro de perguntas e a transcrição dos principais pontos estão disponíveis no Apêndice A - Registro da Entrevista.

Resultados Obtidos (Necessidades Identificadas): A análise das respostas do Dr. Roberto permitiu mapear os seguintes problemas e necessidades críticas:

• **Gestão de Prazos:** Foi identificado que a perda de prazos é o maior risco financeiro do escritório. Há uma necessidade explícita de que o sistema atue proativamente (alertas), não servindo apenas como um banco de dados passivo.

• **Mobilidade:** O modelo atual de trabalho exige acesso às informações fora do escritório (tribunais, home office). O sistema precisa superar a limitação de executar apenas na máquina local, apontando para uma necessidade futura de acesso remoto ou em nuvem.

• **Segurança e Hierarquia:** Foi constatada a ocorrência de perda de dados por erro humano. Existe a necessidade de restringir permissões de exclusão e edição crítica apenas aos sócios, diferenciando-os dos estagiários.

4.2. Técnica 2: Brainstorming (Reunião de Equipe)

Justificativa: Foi realizada uma sessão estruturada de Brainstorming com o objetivo de explorar o escopo do sistema ideal, transcendendo as limitações técnicas imediatas da disciplina. A técnica foi escolhida para fomentar a criatividade da equipe na identificação de funcionalidades que agreguem valor real ao cotidiano jurídico, como automação de prazos e inteligência de dados, além de alinhar a visão do produto entre todos os stakeholders.

Detalhamento da Execução:

• Data: 09/12/2025.

• Local/Ferramenta: Reunião Virtual via Discord e Quadro Branco Digital (Miro/Figjam).

• Participantes: Equipe completa de desenvolvimento

• Dinâmica: Utilizou-se o método Brainwriting, onde os participantes escreveram ideias anonimamente durante 10 minutos, seguido de uma etapa de agrupamento por afinidade e votação para priorização (Técnica MoSCoW).

• Evidência: A Ata de Reunião completa e a Matriz de Priorização gerada constam no Apêndice B.

Resultados Consolidados: A sessão gerou um total de 24 ideias brutas, que após o refinamento, definiram os diferenciais do sistema:

• Segurança da Informação: O debate sobre riscos de perda de dados definiu a necessidade crítica de perfis de acesso distintos (Sócio vs. Estagiário), originando requisitos de segurança.

• Produtividade: Foi consenso que a "busca visual rápida" é o maior gargalo atual. Isso definiu os filtros avançados por Status e Data como prioridade máxima.

• Visão de Futuro (Roadmap): Funcionalidades como "Integração com PJe (Processo Judicial Eletrônico)" e "Notificações via WhatsApp" foram mapeadas como vitais para o negócio, embora alocadas para versões futuras (v2.0) devido às restrições de tempo atuais.

4.3. Técnica 3: Questionário

Justificativa: Enquanto a entrevista forneceu a visão estratégica da diretoria, fez-se necessário coletar dados quantitativos junto à equipe operacional (advogados associados e estagiários) que utilizará o sistema intensivamente. O objetivo foi identificar gargalos de produtividade e definir métricas aceitáveis de desempenho e usabilidade para o sistema ideal.

Detalhamento da Execução:

• Período de Coleta: 11/12/2025 a 13/12/2025.

• Ferramenta: Google Forms (Formulário Anônimo).

• Público-alvo: 15 colaboradores do escritório Mendes & Associados.

• Taxa de Resposta: 80% (12 respondentes).

• Evidência: O relatório estatístico dos dados coletados consta no Apêndice C.

Resultados Consolidados (Rastreabilidade): A tabulação dos dados revelou requisitos não funcionais críticos que não haviam surgido nas etapas anteriores:

• Desempenho: 91% dos usuários relataram frustração com a lentidão das planilhas atuais. Foi estabelecido que o novo sistema deve retornar resultados de busca em menos de 2 segundos para ser considerado eficiente.

• Usabilidade: A maioria (75%) indicou que a maior causa de erro no cadastro é a complexidade das telas. Isso originou a restrição de design de que as tarefas frequentes (CRUD) devem ser realizadas com no máximo 3 cliques.

• Preferências de Interface: Houve unanimidade na solicitação de uma interface limpa, com suporte a "Modo Escuro" (Dark Mode) para leitura prolongada, o que entrou como um requisito de interface desejável.

4.4. Técnica 4: Visita Técnica

Justificativa: Para validar as informações coletadas nas etapas anteriores e identificar necessidades não verbalizadas, foi realizada uma sessão de Observação Passiva. A técnica consistiu em acompanhar a rotina operacional

do escritório "Mendes & Associados" em tempo real, permitindo entender o contexto físico e as interrupções reais que afetam o uso do software.

Detalhamento da Execução:

• Data/Horário: 11/12/2025, das 14:00 às 17:00 (Horário de pico).
• Local: Recepção e Sala dos Advogados Associados.
• Participante (Observador): Antônio Augusto Dantas Neto.
• Objeto de Estudo: Fluxo de cadastro de novos processos e consulta de andamentos físicos.
• Evidência: O Diário de Campo com os registros visuais e anotações consta no Apêndice D.

Resultados Obtidos (Contexto Operacional): A observação do ambiente revelou restrições de infraestrutura e usabilidade que não apareceram nas entrevistas:

• Infraestrutura Limitada: Notou-se que os computadores da recepção (onde são feitos os cadastros iniciais) são antigos e operam com lentidão ao abrir múltiplas janelas. Isso gerou a necessidade de que o sistema seja leve e consuma pouca memória RAM (validando a eficiência de uma solução Java otimizada).

• Interrupções Frequentes: Os estagiários são constantemente interrompidos por telefonemas durante o cadastro. O sistema precisa ter um fluxo de navegação que permite pausar e retomar ou que seja rápido o suficiente para concluir a tarefa antes do telefone tocar novamente.

• Caos do Arquivo Físico: A observação cronometrada mostrou que a secretária leva, em média, 8 minutos para achar uma pasta física. Isso

reforça a necessidade crítica da funcionalidade de busca rápida proposta no Brainstorming.

4.5. Considerações Finais

A combinação das técnicas de pesquisa confirmou que a prioridade máxima do escritório é evitar prejuízos financeiros causados pela perda de prazos processuais. Por isso, a primeira versão do sistema irá focar exclusivamente na organização segura dos dados e na agilidade das buscas, garantindo um funcionamento rápido mesmo nos computadores mais antigos da recepção, enquanto funcionalidades mais complexas de integração ficam planejadas para uma futura etapa de expansão.

5. Análise de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

[RF 01] Autenticar Usuário

Descrição: O sistema deve solicitar credenciais (e-mail e senha) ao iniciar a sessão, validar a identidade do usuário e carregar o perfil de permissões correspondente (Sócio-Administrador, Sócio, Advogado ou Estagiário) antes de liberar o acesso às funcionalidades. O sistema deve bloquear o acesso após 3 tentativas consecutivas inválidas, exibindo mensagem de orientação. Senhas não devem ser exibidas em texto claro durante a digitação.

Casos de uso relacionados: [UC001] Fazer Login

Prioridade: Essencial

Origem: Técnica 1 (Entrevista — Dr. Roberto: necessidade de "login individual" e histórico de perda de dados por acesso indevido); Técnica 2 (Brainstorming — "Login com senha criptografada" classificado como Must Have)

[RF 02] Cadastrar e Editar Processo Judicial

Descrição: O sistema deve permitir que usuários com perfil Advogado, Sócio ou Sócio-Administrador cadastrem novos processos judiciais, contendo obrigatoriamente: Número do Processo (único no sistema), Vara, Tipo (Cível, Penal ou Trabalhista), Partes (nome do Autor e do Réu) e Advogado Responsável. O status inicial deve ser automaticamente definido como "Em Andamento". Os mesmos perfis devem poder editar os dados cadastrais de um processo existente.

Casos de uso relacionados: [UC003] Gerenciar Processos

Prioridade: Essencial

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — "Gestão de Processos (CRUD)" classificado como Must Have); Técnica 4 (Visita Técnica — observação do caos do arquivo físico)

[RF 03] Excluir Processo Judicial

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão permanente de um processo judicial exclusivamente a usuários com perfil Sócio-Administrador ou Sócio. Advogados e Estagiários não devem ter acesso a essa operação — qualquer tentativa deve gerar mensagem de acesso negado. Antes de confirmar a exclusão, o sistema deve exibir um resumo do processo e solicitar confirmação explícita do usuário.

Casos de uso relacionados: [UC003] Gerenciar Processos

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 1 (Entrevista — Dr. Roberto: "apenas os sócios devem poder deletar"; casos de processos sumindo das planilhas por erro de estagiários); Técnica 2 (Brainstorming — "Impedir que estagiário delete processo")

[RF 04] Manter Usuários

Descrição: O sistema deve permitir que o Sócio-Administrador realize o cadastro, a visualização, a atualização e a remoção de usuários dos perfis Sócio, Advogado e Estagiário. O sistema deve impedir o cadastro de dois usuários com o mesmo e-mail. A remoção deve ser bloqueada quando o usuário estiver vinculado como Advogado Responsável em processos com status diferente de "Arquivado", exibindo quais processos impedem a operação.

Casos de uso relacionados: [UC002] Gerenciar Usuários

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 1 (Entrevista — necessidade de controlar quem acessa dados sensíveis); Técnica 2 (Brainstorming — "Controle de Acesso" classificado como Must Have)

[RF 05] Filtrar e Consultar Processos

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário liste os processos cadastrados aplicando filtros por Status (Em Andamento, Suspenso, Arquivado), Tipo da causa (Cível, Penal, Trabalhista) e nome das Partes (Autor ou Réu). Os filtros devem poder ser combinados entre si. O resultado deve exibir número do processo, vara, tipo, advogado responsável e status atual de forma organizada.

Casos de uso relacionados: [UC004] Consultar Processos

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — "Filtros de Busca" classificado como Must Have); Técnica 3 (Questionário — 58% apontaram lentidão na busca como principal problema; 100% solicitaram busca por dados do cliente); Técnica 4 (Visita Técnica — secretária levou 8 minutos para localizar pasta física)

[RF 06] Alterar Status do Processo

Descrição: O sistema deve fornecer mecanismo dedicado para atualização do Status de um processo, permitindo as transições: "Em Andamento" → "Suspenso", "Em Andamento" → "Arquivado" e "Suspenso" → "Em Andamento". A reativação de um processo "Arquivado" é restrita ao Sócio-Administrador. O sistema deve registrar a data e hora de cada alteração de status no objeto do processo.

Casos de uso relacionados: [UC003] Gerenciar Processos

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — definição do ciclo de vida do processo); Técnica 1 (Entrevista — necessidade de rastrear andamentos e identificar processos prioritários)

[RF 07] Gerenciar Vínculo entre Processo e Advogado

Descrição: O sistema deve permitir que Sócio-Administrador ou Sócio realizem a reatribuição do Advogado Responsável por um processo já cadastrado. Todo processo deve ter obrigatoriamente um advogado vinculado em qualquer momento. O sistema deve apresentar apenas advogados com cadastro ativo para seleção. Não deve ser possível salvar um processo sem advogado responsável definido.

Casos de uso relacionados: [UC003] Gerenciar Processos

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — regra de cardinalidade "Um advogado pode ter vários processos"); Técnica 1 (Entrevista — necessidade de rastrear titularidade dos processos)

[RF 08] Encerrar Sessão

Descrição: O sistema deve disponibilizar uma opção explícita de logout para que o usuário encerre sua sessão de forma segura. Após o encerramento, o sistema deve retornar à tela de autenticação, impedindo qualquer acesso às funcionalidades protegidas sem nova autenticação.

Casos de uso relacionados: [UC001] Fazer Login

Prioridade: Importante

Origem: Técnica 1 (Entrevista — segurança individual de acesso); Técnica 2 (Brainstorming — "login individual" implica necessidade de logout explícito)

[RF 09] Consultar Processos por Advogado Responsável

Descrição: O sistema deve permitir que Sócio-Administrador ou Sócio visualizem a carteira de processos de um advogado específico, filtrando todos os processos a ele vinculados e exibindo um resumo com a quantidade por status. Advogados e Estagiários só podem visualizar os processos vinculados ao seu próprio perfil.

Casos de uso relacionados: [UC004] Consultar Processos

Prioridade: Desejável

Origem: Técnica 1 (Entrevista — Dr. Roberto: dificuldade em acompanhar produtividade da equipe); Técnica 3 (Questionário — demanda por visão consolidada por responsável)

[RF 10] Validar Dados de Entrada

Descrição: O sistema deve validar os dados inseridos pelo usuário antes de persistir qualquer informação, impedindo: campos obrigatórios vazios, e-mails sem formato válido (ausência de "@" ou domínio) e números de processo duplicados. Para cada violação, o sistema deve exibir mensagem de erro descritiva em português sem encerrar a execução nem expor rastreamentos de pilha ao usuário.

Casos de uso relacionados: Todos os casos de uso de cadastro

Prioridade: Desejável

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — "Validação de Dados" classificado como Should Have); Técnica 4 (Visita Técnica — estagiário interrompido por telefonema com risco de erro de digitação)

[RF 11] Visualizar Perfil Próprio

Descrição: O sistema deve permitir que qualquer usuário autenticado visualize seus próprios dados cadastrais: nome, e-mail e perfil de acesso. Nenhum usuário pode visualizar os dados de outro usuário fora de sua própria conta, exceto o Sócio-Administrador através do [RF 04].

Casos de uso relacionados: [UC002] Gerenciar Usuários

Prioridade: Desejável

Origem: Técnica 3 (Questionário — comentários sobre autonomia e praticidade no uso diário)

[RF 12] Alterar Senha Própria

Descrição: O sistema deve permitir que qualquer usuário autenticado altere sua própria senha. Para isso, o sistema deve solicitar a senha atual para confirmação antes de aceitar a nova. A nova senha não pode ser idêntica à atual. O Sócio-Administrador pode redefinir a senha de qualquer usuário sem necessidade de informar a senha atual, para casos de recuperação de acesso.

Casos de uso relacionados: [UC002] Gerenciar Usuários

Prioridade: Desejável

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — boa prática de segurança identificada pela equipe); Técnica 1 (Entrevista — histórico de acesso indevido por compartilhamento de credenciais)

5.2 Requisitos Não Funcionais

USABILIDADE

[NF 01] Interface Web Responsiva

Descrição: O sistema deve possuir uma interface gráfica baseada em tecnologia Web (acessível via navegador), projetada com foco na experiência do usuário (UX). A interface deve ser responsiva para adaptar-se a diferentes tamanhos de tela e suportar nativamente o "Modo Escuro" (Dark Mode) para conforto visual. As tarefas críticas (CRUD de processos) devem ser realizáveis com no máximo 3 cliques a partir do dashboard inicial.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): Todos

Origem: Técnica 1 (Entrevista — necessidade de acesso remoto/mobilidade); Técnica 3 (Questionário — solicitação unânime de interface limpa e Modo Escuro)

[NF 02] Feedback de Erro Amigável

Descrição: O sistema deve apresentar mensagens de erro descritivas e em português quando dados inválidos forem inseridos (ex: "Erro: O campo 'Número do Processo' não pode ser vazio."), evitando o encerramento abrupto do programa (stack trace exposto ao usuário).

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): [UC002] Gerenciar Usuários, [UC003] Gerenciar Processos

Origem: Técnica 4 (Visita Técnica — estagiário interrompido por telefone e perdendo contexto da tela)

DESEMPENHO

[NF 03] Tempo de Resposta nas Consultas

Descrição: O sistema deve retornar os resultados de qualquer operação de busca ou filtragem de processos em no máximo 2 segundos, para uma base de até 1.000 processos cadastrados, em hardware com configuração mínima de 4 GB de RAM e processador dual-core 1.8 GHz.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): [UC004] Consultar Processos

Origem: Técnica 3 (Questionário — 91% dos usuários estabeleceram "menos de 2 segundos" como tempo aceitável)

[NF 04] Leveza de Consumo de Recursos

Descrição: O sistema não deve consumir mais que 256 MB de memória RAM durante operação normal (com até 1.000 processos em memória), garantindo funcionalidade nos computadores legados do escritório.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): Todos

Origem: Técnica 4 (Visita Técnica — computadores da recepção travam com múltiplas janelas abertas; usuário do questionário mencionou necessidade de compatibilidade com Windows 7)

SEGURANÇA

[NF 05] Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

Descrição: O sistema deve restringir operações críticas (exclusão de usuários e processos) exclusivamente ao perfil "Sócio-Administrador". Usuários com perfil "Estagiário" devem ter acesso somente à leitura. Qualquer tentativa de acesso não autorizado deve gerar mensagem de erro e ser registrada.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): [UC001] Fazer Login, [UC002] Gerenciar Usuários

Origem: Técnica 1 (Entrevista — Dr. Roberto: "apenas os sócios" devem poder deletar; casos de processos "sumindo das planilhas por erro de estagiários"); Técnica 2 (Brainstorming — "Impedir que estagiário delete processo")

[NF 06] Autenticação com Credenciais Individuais

Descrição: Cada usuário deve possuir credenciais únicas (e-mail + senha) para acesso ao sistema. O sistema deve bloquear o acesso após 3 tentativas consecutivas de login inválido, exibindo mensagem de orientação. Senhas não devem ser exibidas em texto claro durante a digitação.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): [UC001] Fazer Login

Origem: Técnica 1 (Entrevista — necessidade de "login individual" e histórico de perda de dados por erro humano)

CONFIABILIDADE

[NF 07] Integridade Referencial

Descrição: O sistema não deve permitir a exclusão de um Usuário enquanto este estiver vinculado como "Advogado Responsável" em qualquer processo com Status diferente de "Arquivado". O sistema deve exibir mensagem informando quais processos impedem a exclusão.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): [UC002] Gerenciar Usuários

Origem: Técnica 2 (Brainstorming — definição de regras de negócio de integridade)

IMPLEMENTAÇÃO

[NF 08] Linguagem e Plataforma de Desenvolvimento

Descrição: O sistema deve ser desenvolvido integralmente na linguagem Java, utilizando o JDK 11 ou superior, com arquitetura orientada a objetos. O sistema deve ser executável em qualquer sistema operacional com JVM instalada (Windows, Linux, macOS).

Prioridade: Essencial

Origem: Técnica 1 (Análise de Documentação — restrição da disciplina); Técnica 3 (Questionário — usuário mencionou compatibilidade com Windows 7, que suporta JVM)

[NF 09] Persistência dos Dados

Descrição: O sistema deve garantir a persistência durável e a integridade dos dados utilizando um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (PostgreSQL). A aplicação e o banco de dados devem ser implantados e orquestrados através de

containers (Docker), assegurando isolamento do ambiente, facilidade de implantação e consistência entre desenvolvimento e produção.

Prioridade: Essencial

Origem: Técnica 1 (Entrevista — mitigação crítica do risco de "processos sumirem" das planilhas); Técnica 4 (Visita Técnica — solução para os conflitos de edição simultânea observados no Excel)

6. Especificação de Requisitos

Esta seção apresenta o detalhamento dos 3 casos de uso mais críticos e relevantes do Legal-Software-System. Visando facilitar a compreensão do sistema, os casos de uso foram agrupados nas subseções de funcionalidades correlacionadas abaixo.

6.1 Acesso e Administração

Esta subseção agrupa os casos de uso relacionados ao controle de acesso, segurança e gerenciamento de perfis e contas dos usuários da aplicação, garantindo as restrições e integridade de dados (RBAC).

[UC001] Fazer Login: Este caso de uso descreve os passos para um usuário do escritório autenticar-se e iniciar uma sessão segura na plataforma.

Ator: Sócio-Administrador, Sócio, Advogado, Estagiário.

Prioridade:	þ	Essencial		Importante		Desejável

Entradas e pré condições: O sistema deve estar ativo e a conexão com a base de dados estabelecida. O usuário já deve estar previamente cadastrado no sistema pela administração.

Saídas e pós condições: O usuário é autenticado, recebe um token de sessão válido e é redirecionado para a tela inicial (dashboard) de acordo com suas permissões de perfil.

Fluxo de eventos principal

1. O caso de uso se inicia quando o usuário acessa a página de autenticação do sistema.
2. O sistema exibe o formulário solicitando a inserção de "E-mail" e "Senha".
3. O usuário preenche suas credenciais e solicita a entrada no sistema.
4. O sistema valida as credenciais informadas contra os dados armazenados de forma criptografada.
5. O sistema identifica o perfil de acesso associado ao usuário.
6. O sistema registra o acesso, inicia a sessão e redireciona o usuário para a

interface principal correspondente ao seu nível de permissão.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 001: Credenciais Inválidas (Exceção)

1. No passo 4 do fluxo principal, se o e-mail não existir no sistema ou a senha estiver incorreta, o sistema exibe a mensagem amigável "Credenciais inválidas" e limpa o campo de senha.
2. O sistema aguarda nova entrada do usuário e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo secundário 002: Bloqueio por Tentativas Excedidas (Exceção)

1. No passo 4 do fluxo principal, caso o usuário some 3 (três) tentativas consecutivas com credenciais inválidas, o sistema bloqueia temporariamente a conta de acesso.
2. O sistema exibe uma mensagem de orientação sobre o bloqueio de segurança.
3. O caso de uso é encerrado.

[UC002] Gerenciar Usuários: Permite criar, visualizar, atualizar e inativar contas de colaboradores do escritório, garantindo que usuários que possuem vínculos ativos não sejam removidos por acidente.

Ator: Sócio-Administrador

Prioridade:		Essencial	þ	Importante		Desejável

Entradas e pré condições: O ator deve estar autenticado no sistema sob o perfil

de "Sócio-Administrador".

Saídas e pós condições: Os dados do colaborador são persistidos, atualizados ou removidos no banco de dados.

Fluxo de eventos principal

1. O caso de uso se inicia quando o Sócio-Administrador seleciona a opção "Gerenciar Usuários" na interface do sistema.
2. O sistema apresenta a lista de usuários ativos cadastrados e as opções de inclusão, edição e exclusão.
3. O Sócio-Administrador seleciona a opção de adicionar um novo usuário.
4. O sistema exibe o formulário de cadastro solicitando: Nome, E-mail, Senha e o Perfil de Acesso (Sócio, Advogado ou Estagiário).
5. O Sócio-Administrador preenche os dados e confirma a operação de salvamento.
6. O sistema valida o formato dos dados informados e a unicidade do endereço de e-mail.
7. O sistema cadastra o novo usuário de forma segura na base de dados.
8. O sistema exibe a mensagem de "Usuário cadastrado com sucesso" e atualiza a listagem exibida na tela.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 001: E-mail Duplicado ou Dados Inválidos (Exceção)

1. No passo 6 do fluxo principal, se algum formato estiver incorreto ou se o e-mail já pertencer a outro usuário, o sistema não persiste os dados, destaca os campos problemáticos e exibe uma mensagem descritiva do

erro.

2. O sistema aguarda a correção por parte do usuário, retornando ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo secundário 002: Exclusão com Vínculo Ativo - Integridade Referencial (Exceção)

1. No passo 3 do fluxo principal, caso o Sócio-Administrador selecione a opção de excluir um usuário da lista, o sistema valida se este usuário atua como "Advogado Responsável" em processos que não possuam o status de "Arquivado".
2. Caso o vínculo exista, o sistema bloqueia a exclusão e exibe uma mensagem detalhando explicitamente quais processos impedem a remoção.
3. A operação é abortada e o caso de uso é encerrado.

6.2 Gestão Jurídica

Esta subseção consolida os casos de uso relacionados à centralização operacional do escritório, abrangendo o ciclo de vida dos processos judiciais e o vínculo entre as partes.

[UC003] Gerenciar Processos: Este caso de uso engloba a criação e o ciclo de vida da entidade "Processo Judicial", permitindo seu cadastro, delegação, alteração de status e eventual exclusão restrita.

Ator: Sócio-Administrador, Sócio, Advogado

Prioridade:	þ	Essencial		Importante		Desejável

Entradas e pré condições: O usuário deve estar autenticado no sistema. Devem existir advogados ativos cadastrados no banco de dados para permitir a associação exigida.

Saídas e pós condições: O processo judicial é cadastrado, alterado ou removido, e a lista consolidada de processos é atualizada instantaneamente para refletir as mudanças para toda a equipe.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário aciona a opção "Novo Processo" a partir do menu de gestão processual.
2. O sistema exibe o formulário de inserção solicitando: Número Único Processual (NPU), Vara, Tipo da Causa (Cível, Penal, Trabalhista), Autor, Réu e a seleção do Advogado Responsável.
3. O usuário insere todas as informações solicitadas e aciona o comando para salvar o registro.
4. O sistema valida as regras de negócio, a obrigatoriedade da associação do advogado e a unicidade do NPU.
5. O sistema atribui de forma automática o status inicial "Em Andamento" para a nova entidade.
6. O sistema persiste os dados da entidade Processo.
7. O sistema exibe mensagem confirmando a operação e direciona o usuário à interface de consulta de processos.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 001: Exclusão Restrita a Sócios (Exceção)

1. O usuário visualiza os detalhes de um processo na listagem e clica no botão para solicitar exclusão.
2. O sistema valida o perfil do ator logado; caso o usuário seja Advogado (sem título de sócio) ou Estagiário, exibe-se a mensagem "Acesso negado: Operação exclusiva a Sócios" e o fluxo é abortado.
3. Sendo um perfil permitido (Sócio/Sócio-Administrador), o sistema exibe um resumo dos dados processuais e solicita confirmação explícita de exclusão permanente.
4. O usuário confirma, e o sistema remove o processo permanentemente do repositório de dados.

Fluxo secundário 002: Alteração de Status do Processo (Alternativo)

1. O usuário com permissão acessa a edição rápida de status e opta por tramitar um processo (ex: modificar de "Em Andamento" para "Suspenso").
2. O sistema exibe as transições legais de status e valida se a ação solicitada é permitida (apenas Sócio-Administrador pode, por exemplo, reativar processo "Arquivado").
3. O usuário seleciona o novo status desejado.
4. O sistema persiste a mudança de status, registrando internamente a data e a hora da modificação no objeto para fins de auditoria.

6.3. Diagrama Casos de Uso

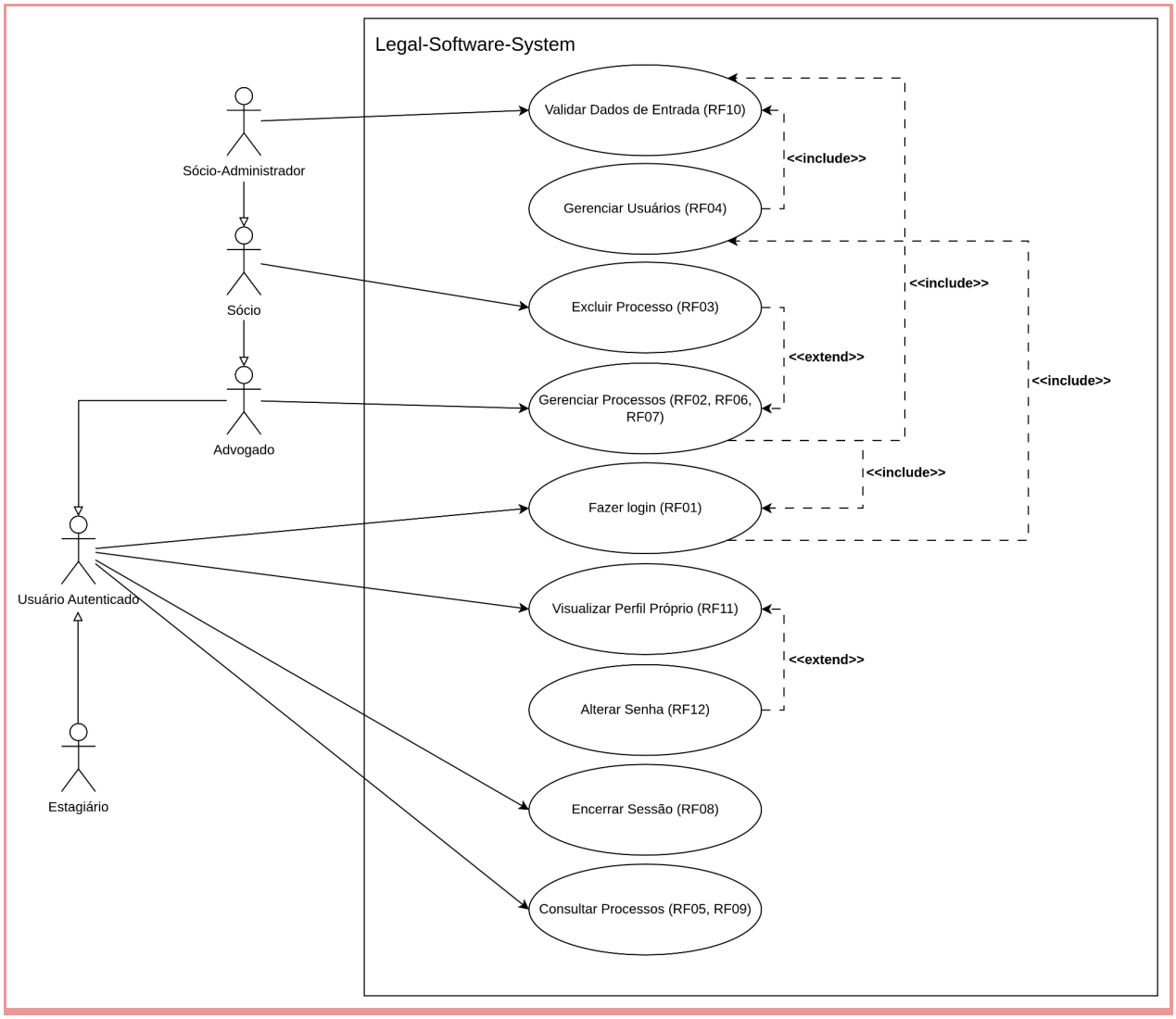
A figura a seguir ilustra o Diagrama de Casos de Uso do

Legal-Software-System, englobando todos os Requisitos Funcionais (RF 01 ao RF 12) elicitados na fase de análise. Para garantir a clareza e aplicar os padrões arquiteturais UML, adotaram-se as seguintes diretrizes:

- Generalização de Atores: Foi criado o supertipo genérico Usuário Autenticado, do qual herdam Estagiário e Advogado. O perfil Sócio-Administrador herda de Sócio, que por sua vez herda de Advogado. Isso evita o cruzamento excessivo de linhas no diagrama e reflete a hierarquia real do escritório.

- Relacionamento <<include>>: O caso de uso secundário "Validar Dados de Entrada (RF10)" foi modelado como uma rotina de inclusão obrigatória pelas funções de cadastro, extraindo o comportamento comum para reuso. Além disso, seguindo boas práticas de segurança, operações críticas incluem o caso de uso "Fazer Login".

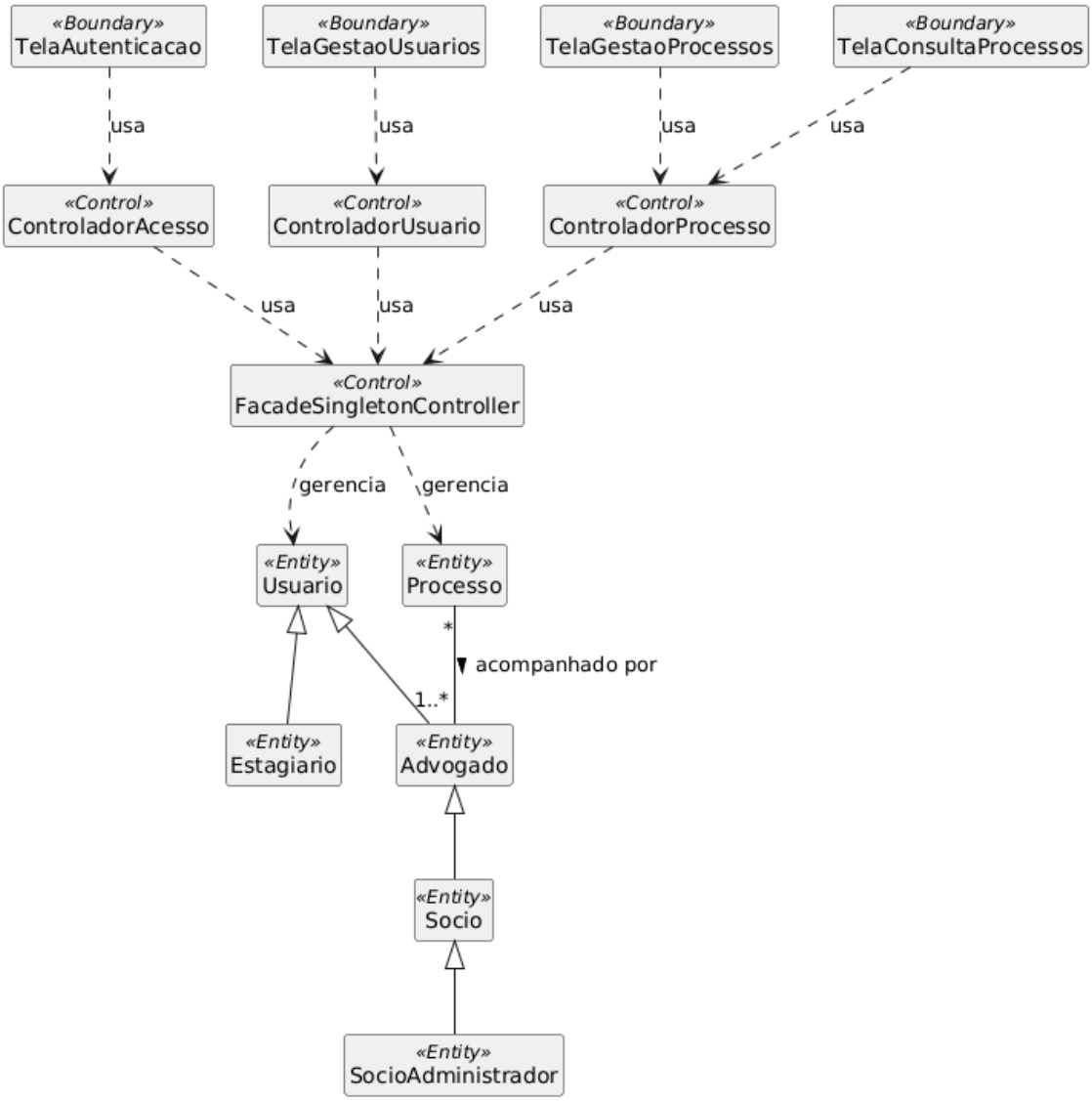
- Relacionamento <<extend>>: Funcionalidades restritas, como "Excluir Processo (RF03)" e "Alterar Senha (RF12)", foram modeladas como fluxos opcionais/excepcionais de casos de uso base, demonstrando condições específicas de execução vinculadas a perfis superiores.



7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

A figura a seguir apresenta o diagrama de classes de análise do Legal-Software-System. Conforme as diretrizes de projeto, o diagrama foi construído utilizando o padrão BCE (Boundary, Control, Entity), derivando as classes diretamente dos casos de uso identificados nas seções anteriores. Atributos e métodos foram

omitidos para focar na estrutura de relacionamentos (associações, herança e dependências).



Descrição dos Relacionamentos:

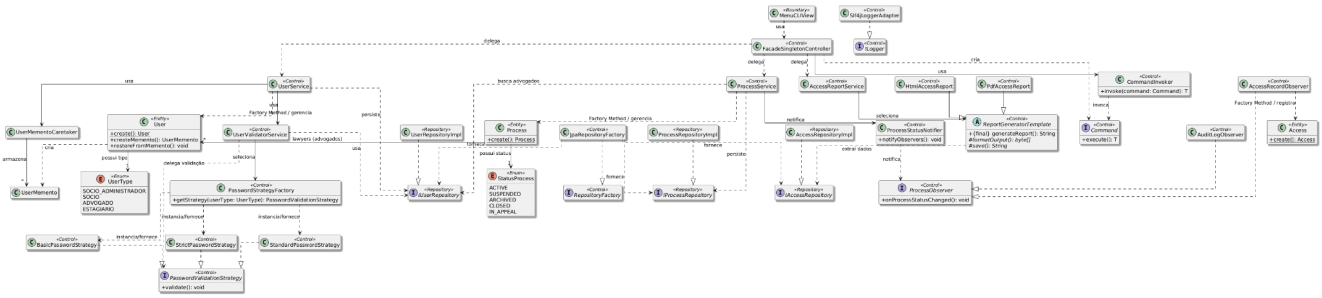
- **Fronteira (Boundary):** Foram mapeadas as interfaces de interação com o usuário referentes aos casos de uso principais: TelaAutenticacao (UC001), TelaGestaoUsuarios (UC002), TelaGestaoProcessos (UC003) e TelaConsultaProcessos (UC004). Estas classes dependem diretamente de suas

respectivas classes de controle para delegar as ações do usuário.

- **Controle (Control):** O sistema utiliza controladores específicos (ControladorAcesso, ControladorUsuario, ControladorProcesso) para orquestrar as regras de negócio de cada caso de uso. Estes dependem da classe central FacadeSingletonController, que centraliza as chamadas de persistência e validação para as Entidades.

- **Entidades e Herança (Entity):** Foram mapeadas as duas entidades principais do sistema (Usuário e Processo). O diagrama representa a herança dos perfis de usuário documentada no sistema (Estagiário e Advogado herdam de Usuário; Socio herda de Advogado; e Sócio-Administrador herda de Sócio).

- **Associação:** Destaca-se a associação entre as entidades Processo e Advogado, onde um processo possui vinculação com um ou mais advogados responsáveis, e um advogado pode ser responsável por múltiplos processos.



[Link para o diagrama com boa resolução]

alt: Esse é o diagrama que representa o estado atual do sistema.

8. Padrões de Projeto Utilizados na Implementação

Com base na arquitetura atual do Legal-Software-System, foi adotado um conjunto de padrões de projeto com o objetivo de melhorar a organização interna do código, reduzir acoplamento, aumentar a extensibilidade e tornar mais clara a separação de responsabilidades entre as camadas do sistema. Essa decisão complementa a modelagem BCE já apresentada na Seção 7, na qual as classes de fronteira delegam ações às classes de controle, e estas, por sua vez, centralizam a comunicação com a lógica de negócio e com as entidades do domínio por meio da classe FacadeSingletonController.

8.1. Façade

O padrão Façade é utilizado na classe FacadeSingletonController, localizada na camada de controle. Sua função é centralizar o acesso à lógica de negócio por meio de uma única interface de entrada para as requisições vindas da camada de visualização. Na prática, em vez de a view acessar diretamente diferentes serviços do sistema, ela interage com essa fachada, que delega as operações aos serviços adequados por meio de comandos específicos. Dessa forma, a camada de apresentação permanece desacoplada da estrutura interna dos serviços, e a comunicação entre as partes do sistema torna-se mais simples, uniforme e fácil de manter. Esse uso também está coerente com a descrição do diagrama de classes de análise do documento, no qual os controladores dependem da classe central FacadeSingletonController para concentrar persistência e validação.

8.2. Command

O padrão Command é empregado para encapsular cada operação do sistema em um objeto próprio. Isso ocorre no pacote controller/command, em que existem comandos como CreateUserCommand, UpdateUserCommand, RemoveUserCommand, CreateProcessCommand, UpdateProcessStatusCommand e

GenerateAccessReportCommand. Todos implementam a interface base Command, enquanto a execução é realizada pelo CommandInvoker. Esse mecanismo faz com que a fachada não precise conhecer os detalhes de execução de cada ação, apenas instanciar e disparar o comando correspondente. Assim, operações de cadastro, atualização, remoção, mudança de status e geração de relatórios ficam isoladas em classes específicas, o que favorece manutenção, legibilidade e reaproveitamento.

8.3. Memento

O padrão Memento é utilizado no gerenciamento de alterações de usuários, permitindo desfazer a última atualização realizada. Nesse caso, a classe User atua como Originator, pois é responsável por gerar e restaurar seu próprio estado; UserMemento armazena uma cópia imutável desse estado; e UserMementoCaretaker mantém o histórico do último memento salvo para cada usuário. Esse padrão é aplicado especialmente em operações de edição, pois permite recuperar o estado anterior de um objeto sem expor sua estrutura interna às demais camadas do sistema. Com isso, o sistema ganha uma funcionalidade de reversão controlada, útil para correções administrativas e maior segurança em alterações cadastrais.

8.4. Template Method

O padrão Template Method é aplicado na geração de relatórios de acesso. A classe abstrata ReportGeneratorTemplate define um fluxo fixo para geração do relatório, composto pelas etapas de extração dos dados, processamento das estatísticas, formatação da saída e salvamento do resultado. As classes HtmlAccessReport e PdfAccessReport especializam esse comportamento ao implementar as partes variáveis do algoritmo, isto é, o formato final e a forma de salvamento. Com isso, o sistema mantém um processo padronizado para geração de relatórios, ao mesmo tempo em que permite múltiplos formatos de saída sem duplicação da lógica principal.

8.5. Abstract Factory

O padrão Abstract Factory é usado para abstrair a criação dos repositórios da aplicação. A interface RepositoryFactory define os métodos de obtenção dos repositórios do sistema, enquanto a classe JpaRepositoryFactory fornece a implementação concreta baseada em JPA. Esse padrão é utilizado na transição entre domínio e infraestrutura, evitando que a lógica de negócio dependa diretamente de classes concretas de persistência. Em consequência, o sistema fica mais flexível para futuras mudanças tecnológicas, já que a forma de criação dos repositórios pode ser alterada sem impacto direto nas camadas superiores. Isso contribui também para o desacoplamento entre regra de negócio e mecanismo de armazenamento.

8.6. Adapter

O padrão Adapter aparece na integração do sistema de logs. A interface de domínio ILogger representa a abstração esperada pela aplicação, enquanto a classe Slf4jLoggerAdapter adapta a biblioteca SLF4J para essa interface. Assim, a lógica de negócio não fica presa a uma tecnologia específica de logging, interagindo apenas com a abstração definida pelo domínio. Essa escolha melhora a portabilidade e a testabilidade do sistema, além de tornar a substituição futura da biblioteca de logs uma alteração localizada na infraestrutura, sem impacto amplo sobre os serviços da aplicação.

8.7. Observer

O padrão Observer é utilizado no monitoramento de mudanças de status dos processos jurídicos. A interface ProcessObserver define o contrato dos observadores; a classe ProcessStatusNotifier atua como Subject, mantendo a lista de observadores registrados; e classes como AuditLogObserver e AccessRecordObserver são observadores concretos que reagem à alteração do status. Segundo o README, o ProcessService dispara as notificações após a mudança de status do processo, o que

permite executar ações automáticas associadas ao evento, como registrar auditoria em log e persistir um registro de acesso quando o processo é encerrado. Dessa forma, o sistema separa a alteração principal do processo das reações secundárias decorrentes dessa alteração, favorecendo extensibilidade e menor acoplamento.

8.8. Strategy

O padrão Strategy é empregado na validação de senhas de acordo com o tipo de usuário. A interface PasswordValidationStrategy define a estratégia geral, e as classes StrictPasswordStrategy, StandardPasswordStrategy e BasicPasswordStrategy implementam políticas diferentes de validação para perfis distintos, como sócio-administrador, sócio/advogado e estagiário. A escolha da estratégia correta em tempo de execução é feita por PasswordStrategyFactory, e o UserValidatorService apenas delega a validação, sem conhecer os detalhes de cada regra. Esse uso permite variar os critérios de segurança conforme o perfil de acesso, sem multiplicar condicionais espalhadas pelo código, contribuindo diretamente para o controle de acesso e para a autenticação com credenciais individuais previstas nos requisitos do sistema.

8.9. Factory Method

O padrão Factory Method é adotado na criação das entidades principais do sistema. As classes User, Process e Access possuem métodos estáticos de fábrica, como User.create(...) e Access.create(...), responsáveis por encapsular a construção dos objetos. Esse padrão é utilizado para centralizar regras de criação, como geração automática de identificadores e definição de estados iniciais válidos. Assim, evita-se a instanciação despadronizada em diferentes pontos do sistema, preservando a consistência dos objetos desde o momento de sua criação.

8.10. Repository

O padrão Repository é utilizado para abstrair o acesso aos dados persistidos. Interfaces como IUserRepository, IProcessRepository e IAccessRepository representam contratos do domínio, enquanto implementações concretas na infraestrutura realizam a integração com JPA e PostgreSQL. Na prática, os serviços da aplicação dependem dessas interfaces, e não diretamente da tecnologia de banco de dados. Essa escolha fortalece a separação entre domínio e persistência, facilita testes e manutenção e contribui para o atendimento do requisito de persistência durável dos dados, definido no documento.

APÊNDICE

APÊNDICE A

Registro da Entrevista

Ata de Entrevista #01 Objetivo: Entender os riscos do negócio e requisitos de gestão. Transcrição dos Pontos Chave:

P1 (Analista): Dr. Roberto, qual é o maior problema que o escritório enfrenta hoje com a gestão manual? R1 (Dr. Mendes): Sem dúvida, a perda de prazos. Mês passado perdemos uma contestação porque o estagiário anotou a data errada na agenda de papel. O sistema precisa nos avisar, de preferência por e-mail ou notificação na tela, quando um prazo estiver vencendo. Isso é crítico para nossa sobrevivência financeira.

P2 (Analista): Como o senhor acessa as informações dos processos quando está no Tribunal? R2 (Dr. Mendes): Hoje eu tenho que ligar para a secretária e pedir para ela procurar na pasta física. Isso é ineficiente e demorado. Eu preciso de um sistema que eu possa acessar do meu notebook ou celular de qualquer lugar. Se o sistema rodar só no computador daqui da sala, ele não resolve meu problema de mobilidade.

P3 (Analista): Quem deve ter permissão para deletar um processo do sistema? R3 (Dr. Mendes): Apenas os sócios. Já tivemos casos de processos sumirem das planilhas por erro de digitação de estagiários. O sistema tem que ser seguro, ter login individual, e restringir quem pode apagar informações importantes.

APÊNDICE B

Ata de BRAINSTORMING: Legal-Software-System

Data: 09/12/2025 | Duração: 1h 30min

Objetivo da Sessão Definir as funcionalidades do "Sistema Ideal" para gestão de processos e priorizar o escopo da primeira entrega (MVP).
Ideias Levantadas (Brainstorming Bruto) Durante a fase de divergência, as seguintes ideias foram propostas:

1. Cadastro de processos com número do CNJ.
2. Sistema rodar no navegador (Web).
3. Login com senha criptografada.
4. Avisar quando o processo mudar de fase (ex: saiu sentença).
5. Impedir que o estagiário delete processo.
6. Calcular honorários automaticamente.
7. Relatório de quantos processos foram ganhos no mês.
8. Busca pelo nome do cliente.

Categorização e Priorização (Técnica MoSCoW) A equipe votou na viabilidade técnica vs. valor de negócio para classificar as ideias:

Categoria	Funcionalidade (Requisito Potencial)	Decisão de Implementação
Must Have (Tem que ter)	**Gestão de Processos (CRUD)**: Criar, Ler, Editar, Excluir.	Versão 1.0 (Essencial)
Must Have (Tem que ter)	**Controle de Acesso**: Diferenciar Admin de Usuário Comum para proteger dados.	Versão 1.0 (Essencial)
Must Have (Tem que ter)	**Filtros de Busca**: Localizar por Status (Ativo/Arquivado) e Tipo.	Versão 1.0 (Essencial)
Should Have (Deveria ter)	**Validação de Dados**: Impedir cadastro de datas futuras ou nomes vazios.	Versão 1.0 (Importante)
Could Have (Poderia ter)	**Cálculo de Honorários**: Somar valores da causa.	Versão 1.5 (Backlog)
Won't Have (Não agora)	**Integração com Tribunais (Crawling)**: Buscar dados reais do site da justiça.	Versão 2.0 (Futuro)
Won't Have (Não agora)	**Interface Web/Mobile**: Acesso via browser.	Versão 2.0 (Futuro)

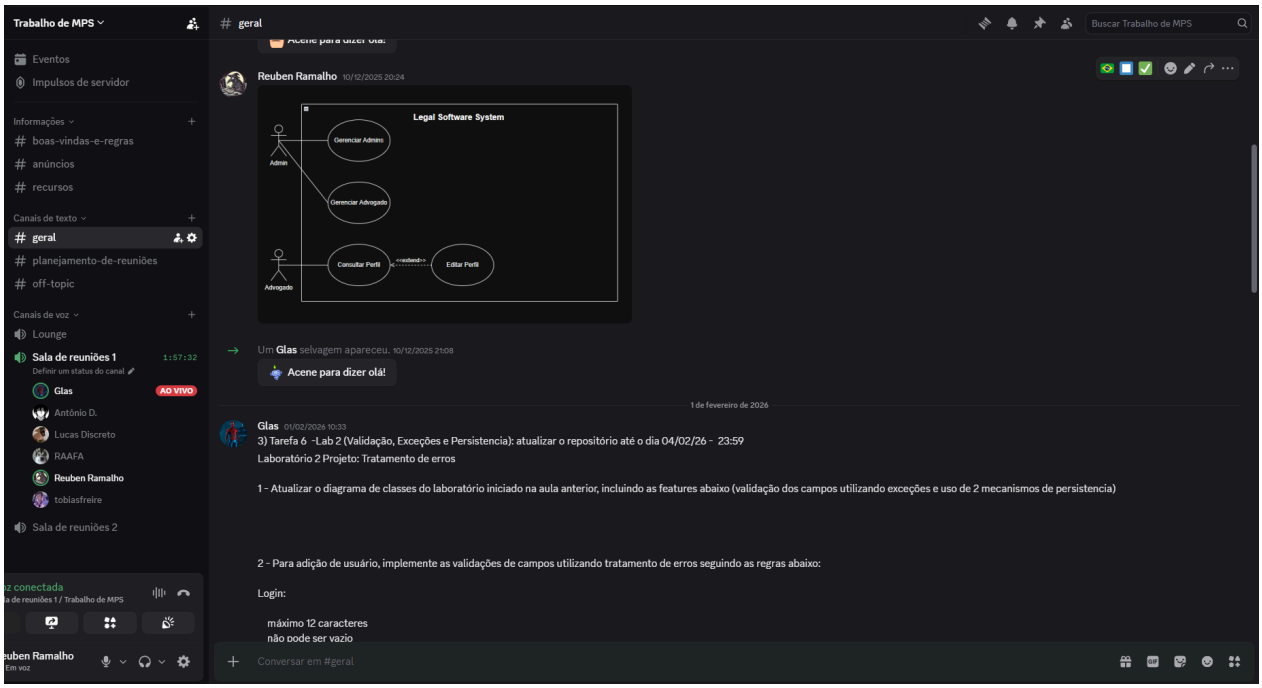


Imagem 1: Sessão de Brainstorming realizada pelo membros da equipe de desenvolvimento via Discord

APÊNDICE C

Relatório do Questionário

Resumo dos Dados Coletados

Ferramenta: Google Forms | Total de Respondentes: 12

Pergunta 1: Qual o aspecto mais irritante no processo atual de gestão?

• (A) Lentidão para achar informações: 58% (7 votos)
• (B) Visual confuso/poluído: 25% (3 votos)
• (C) Falta de acesso remoto: 17% (2 votos)
• Conclusão: O foco do Requisito Não Funcional deve ser Desempenho na Busca.

Pergunta 2: Quanto tempo você considera aceitável esperar para o sistema carregar um processo?
• (A) Menos de 2 segundos: 91% (11 votos)
• (B) Até 5 segundos: 9% (1 voto)
• (C) Não me importo: 0%
• Conclusão: Define a métrica para o RNF de Desempenho.

Pergunta 3: Quais funcionalidades facilitam seu trabalho diário? (Múltipla Escolha)
1. Busca por CPF/CNPJ do Cliente (100% de adesão).
2. Autocompletar nomes de Varas/Fóruns (80% de adesão).
3. Cadastro de fotos do processo (10% de adesão - Baixa prioridade).

Pergunta 4 (Aberta): Comentários Adicionais.
• "Por favor, façam algo que não precise usar o mouse o tempo todo, atalhos de teclado

ajudariam muito."

• "O sistema precisa rodar nos computadores antigos da recepção (Windows 7)." -> Origina requisito de Portabilidade/Compatibilidade.

APÊNDICE D

Diário de Campo (Visita Técnica)

Registro de Observação Operacional Observador:

Antônio Augusto Dantas Neto | Local: Escritório Mendes & Associados

Log de Eventos Observados:

Horário	Evento Observado	Problema Identificado	Impacto no Sistema
14:15	A secretária recebeu um cliente e demorou 8 minutos procurando a pasta física na estante.	Perda de tempo com busca manual desorganizada.	O sistema deve indicar exatamente em qual "Armário/Prateleira" o processo físico está.
14:40	O estagiário estava cadastrando um processo, o telefone tocou, ele atendeu e anotou o recado em um post-it, perdendo o foco da tela.	Risco de erro de digitação por perda de contexto.	A interface deve ser limpa e focar no campo ativo para facilitar a retomada.
15:20	Advogado reclamou que o site do Tribunal estava travando o computador dele (que tem pouca memória).	Hardware legado limita o uso de softwares pesados.	O sistema deve ser **extremamente leve** (baixo consumo de RAM).

16:00	Dois advogados tentaram editar a mesma planilha Excel de processos ao mesmo tempo e gerou conflito de "Somente Leitura".	Falta de controle de concorrência.	Necessidade de centralização dos dados (Sistema vs Planilha).

Conclusão da Visita: O ambiente físico depende excessivamente de papel e o hardware disponível é heterogêneo. O sistema proposto deve priorizar agilidade de busca e leveza para substituir as planilhas manuais sem sobrecarregar os computadores da recepção.